

Outils proba-stat pour l'ingénierie math. et l'IA

Yiye Jiang

Les supports suivants sont disponibles en ligne :

- *Introduction à la théorie des probabilités* – François Chapon ;
- *Introduction aux probabilités et aux statistiques* – Thomas Letendre ;
- *Probabilités et statistique pour l'ingénieur* – Benjamin Jourdain.

Évaluation

La note finale est calculée comme suit :

$$\text{Note finale} = \frac{2}{3} \text{ Note de cours} + \frac{1}{3} \text{ Note de TP.}$$

- **Note de cours** : deux examens.

La note de cours est calculée par :

$$\frac{2}{3} \text{ meilleure note} + \frac{1}{3} \text{ moins bonne note.}$$

- **Note de TP** : une séance de TP sera évaluée.

Évaluation

La note finale est calculée comme suit :

$$\text{Note finale} = \frac{2}{3} \text{ Note de cours} + \frac{1}{3} \text{ Note de TP.}$$

- **Note de cours** : deux examens.

La note de cours est calculée par :

$$\frac{2}{3} \text{ meilleure note} + \frac{1}{3} \text{ moins bonne note.}$$

- **Note de TP** : une séance de TP sera évaluée.

Dates prévues :

- Examen 1 : 17/11
- Examen 2 : 17/12
- TP noté : 09/12.

Chapitre 1

Introduction

Probabilité sur un espace fini

1 1.1 Probabilité sur un espace fini, événements

- Définitions
- Probabilités uniformes

2 Probabilité conditionnelle et indépendance

- Probabilité conditionnelle
- Indépendance

1 1.1 Probabilité sur un espace fini, événements

- Définitions
- Probabilités uniformes

2 Probabilité conditionnelle et indépendance

- Probabilité conditionnelle
- Indépendance

1.1 Probabilité sur un espace fini, événements

On s'intéresse à une expérience aléatoire qui conduit à la réalisation d'un seul résultat parmi un nombre fini de résultats possibles :

$$\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n.$$

On note

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$$

l'ensemble de tous les résultats possibles.

Exemple 1.1.1

- Jet d'une pièce à pile ou face : $\Omega = \{P, F\}$.
- Jet d'un dé : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

On répète l'expérience un grand nombre de fois.

Pour un **résultat** ω_k , on note :

- N : le nombre total de répétitions ;
- N_k : le nombre de fois où le résultat ω_k est observé.

La fréquence d'apparition de ω_k est

$$\boxed{\frac{N_k}{N} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} p_k \geq 0.}$$

Le nombre p_k correspond à la notion intuitive de probabilité.

Événement A

Une partie de $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ dont on souhaite étudier la probabilité :

$$A \subseteq \Omega.$$

Exemple 1.1.2

Jet d'un dé : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

- $A = \{1\}$: « on a obtenu 1 ».
- $A = \{2, 4, 6\}$: « on a obtenu un nombre pair ».

La fréquence de A est la proportion d'expériences dont le résultat appartient à A :

$$\sum_{k: \omega_k \in A} \frac{N_k}{N} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} p_A = \sum_{k: \omega_k \in A} p_k.$$

Quand $A = \Omega$,

$$p_\Omega = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{k: \omega_k \in \Omega} \frac{N_k}{N} = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{N}{N} = 1.$$

Tribu (ou σ -algèbre) $\mathcal{A}(\Omega)$

Une **classe d'événements** de Ω dont on souhaite étudier les probabilités et les relations.

Définition formelle : voir Chapitre 2.

Exemple 1.1.3

Pour Ω fini, la tribu par défaut est l'**ensemble puissance**, noté $\mathcal{P}(\Omega)$, qui regroupe toutes les parties de Ω .

Pour $\Omega = \{1, 2, 3\}$:

$$\mathcal{P}(\Omega) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \Omega\}.$$

Dans ce chapitre, on considère que cette tribu.

Définition 1.1.4

Soit $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$. Une probabilité $\mathbb{P}$ sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ est une pondération

$$p_1, \dots, p_n$$

des éléments de Ω telle que $p_k \geq 0$ pour tout $k = 1, \dots, n$ et $\sum_{k=1}^n p_k = 1$.

Pour un événement $A \subseteq \Omega$,

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{k: \omega_k \in A} p_k.$$

- $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ est un **espace mesurable**.
- $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ est un **espace de probabilité**.

Soient A et B deux événements.

- Si $\mathbb{P}(A) = 0$, l'événement A est dit **négligeable**.
- Si $\mathbb{P}(A) = 1$, l'événement A est dit **presque sûr**.
- L'événement contraire (aussi appelé complémentaire) de A est

$$A^c = \Omega \setminus A.$$

- L'événement « A et B » est

$$A \cap B.$$

- L'événement « A ou B » est

$$A \cup B.$$

Rappel : distributivité

Pour des événements $A, B, C \subseteq \Omega$, on a toujours

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

et

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

Plus généralement,

$$A \cap \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \right) = \bigcup_{i=1}^{\infty} (A \cap B_i)$$

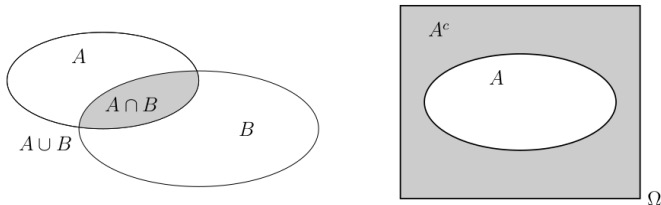
et

$$A \cup \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} B_i \right) = \bigcap_{i=1}^{\infty} (A \cup B_i).$$

Proposition 1.1.5

Soient A et B deux événements. Alors :

- 1 $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$;
- 2 $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$;
- 3 $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$. Si $A \cap B$ sont disjoints, on a $\mathbb{P}(A \cap B) = 0$, alors $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.
- 4 $\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$;
- 5 Soient $A_1, \dots, A_m$ sont deux à deux disjoints, on a $\mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)$.
- 6 Si $A \subseteq B$, alors $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.



Exemple 1.1.6

On lance deux dés équilibrés et on distingue le premier dé du second.

- ① Modéliser cette expérience par un espace probabilisé.
- ② Calculer la probabilité de :
« le premier dé vaut 6 ».
- ③ Calculer la probabilité de :
« le deuxième dé vaut 6 ».
- ④ Calculer la probabilité de :
« obtenir au moins un 6 ».

Chaque résultat de l'expérience est représenté par un couple (i, j) , où i est le résultat du premier dé et j celui du second.

On prend

$$\Omega = \{1, \dots, 6\} \times \{1, \dots, 6\}.$$

L'univers contient donc $6 \times 6 = 36$ résultats possibles.

On suppose les deux dés équilibrés et indépendants. On munit alors $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ de la probabilité définie par :

$$\mathbb{P}(\{(i, j)\}) = \frac{1}{36}, \quad (i, j) \in \Omega.$$

On définit l'événement

$$A = \{(6, j) : j = 1, \dots, 6\},$$

représentant « le premier dé vaut 6 ».

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{(i,j) \in A} p_{ij} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

De même, on note

$$B = \{(i, 6) : i = 1, \dots, 6\},$$

représentant « le deuxième dé vaut 6 ». On a

$$\boxed{\mathbb{P}(B) = \frac{1}{6}.$$

« Obtenir au moins un 6 » correspond à l'événement :

$$A \cup B.$$

Les événements A et B ne sont pas disjoints, car

$$A \cap B = \{(6, 6)\}.$$

Ainsi,

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{36}.$$

On utilise alors

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

D'où

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} - \frac{1}{36} = \frac{11}{36}.$$

1.1.2 Probabilités uniformes

Lorsque tous les résultats possibles jouent le même rôle, on les considère comme **équiprobables**.

Si Ω est fini, cela signifie que chaque résultat $\omega \in \Omega$ a la même probabilité :

$$\mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{\text{Card}(\Omega)}.$$

Rappel : pour un ensemble fini Ω , on note $\text{Card}(\Omega)$ son nombre d'éléments.

Ainsi, pour tout événement $A \subseteq \Omega$,

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}.$$

Cette probabilité est appelée **probabilité uniforme** sur Ω .

Exemple 1.1.7

Dans le cas du jet de deux dés équilibrés et indépendants, on prend

$$\Omega = \{(i, j) : 1 \leq i, j \leq 6\}.$$

On munit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ de la probabilité uniforme définie par

$$\mathbb{P}(\{(i, j)\}) = \frac{1}{36}, \quad (i, j) \in \Omega.$$

Question : calculer la probabilité que la somme des deux dés soit égale à 3.

Exemple 1.1.8

Dans le cas du jet de deux dés équilibrés et indépendants, on prend

$$\Omega = \{(i, j) : 1 \leq i, j \leq 6\}.$$

On munit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ de la probabilité uniforme définie par

$$\mathbb{P}(\{(i, j)\}) = \frac{1}{36}, \quad (i, j) \in \Omega.$$

Question : calculer la probabilité que la somme des deux dés soit égale à 3.

On pose $S(i, j) = i + j$ et on considère l'événement

$$A = \{(i, j) \in \Omega : S(i, j) = 3\} = \{(1, 2), (2, 1)\}.$$

Comme $\mathbb{P}$ est uniforme et $\text{Card}(A) = 2$,

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}.$$

Rappels de dénombrement

Dans le cas des probabilités uniformes, les calculs se ramènent souvent à du **dénombrement**.

Soient $n, k \in \mathbb{N}^*$ avec $k \leq n$.

- **k -uplets** : choix **ordonné** de k éléments parmi n , **avec répétition** : n^k .
- **Arrangements** : choix **ordonné** de k éléments parmi n , **sans répétition** :

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} = n(n-1) \cdots (n-k+1).$$

Permutations de n éléments : cas particulier $k = n$: $n!$.

- **Combinaisons** : choix **non ordonné** de k éléments parmi n , **sans répétition** :

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Exemple 1.1.9

Dans une classe de $n \leq 365$ élèves, on cherche la probabilité que

« au moins deux élèves soient nés le même jour ».

On représente une attribution des dates d'anniversaire par une application

$$f : \{1, \dots, n\} \longrightarrow \{1, \dots, 365\}.$$

P. ex. $f(1) = 365$ signifie que le 1er élève est né le 365-ème jour de l'année.

Une attribution correspond donc à un choix **ordonné** (*n élèves distincts*) de n jours parmi 365, avec **répétition** (*plusieurs élèves peuvent avoir la même date*).

Donc au total, on a 365^n **attributions**, notées par $\{f_1, \dots, f_{365^n}\}$, c'est notre univers Ω .

On munit ensuite $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ de la **probabilité uniforme**.

Question : calculer la probabilité recherchée.

On note

$$A = \{f_i \in \Omega : \text{au moins deux élèves ont la même date d'anniversaire}\}.$$

Pour calculer $\mathbb{P}(A)$, on considère l'événement contraire :

$$A^c = \{f_i \in \Omega : \text{« tous les élèves ont des dates d'anniversaire différentes »}.$$

Dans A^c , les n élèves sont distingués et aucune date ne peut être répétée. Il s'agit donc d'un choix **ordonné sans répétition** : un arrangement de n éléments parmi 365.

Ainsi,

$$\text{Card}(A^c) = A_{365}^n = \frac{365!}{(365 - n)!}.$$

Comme la probabilité est uniforme,

$$\mathbb{P}(A^c) = \frac{\text{Card}(A^c)}{\text{Card}(\Omega)}.$$

Donc

$$\mathbb{P}(A^c) = \frac{365!}{(365 - n)! 365^n}.$$

Comme $\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(A^c)$,

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \frac{365!}{(365 - n)! 365^n}.$$

Pour $n = 23$ élèves,

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \frac{365!}{342! 365^{23}} \simeq 0.507.$$

Plus il y a d'élèves, plus il y a de chances qu'une date soit déjà prise. Ainsi,

$$\mathbb{P}(A) > \frac{1}{2} \quad \text{dès que } n \geq 23.$$

Autrement dit, dans une classe de seulement 23 élèves, il est déjà plus probable qu'au moins deux élèves partagent la même date d'anniversaire que l'inverse.

- 1 1.1 Probabilité sur un espace fini, événements
 - Définitions
 - Probabilités uniformes
- 2 Probabilité conditionnelle et indépendance
 - Probabilité conditionnelle
 - Indépendance

1.2.1 Probabilité conditionnelle

La probabilité conditionnelle permet de prendre en compte une **information supplémentaire**.

On suppose que l'événement B est réalisé et on cherche à actualiser la probabilité d'un événement A .

Exemple 1.2.1

On croise un touriste à l'étranger.

La probabilité qu'il soit français, notée $\mathbb{P}(A)$, n'est pas la même que la probabilité qu'il soit français **sachant qu'on l'a entendu parler français**, notée $\mathbb{P}(A \mid B)$.

Exemple 1.2.2

On reçoit un e-mail.

La probabilité qu'il s'agisse d'une arnaque, notée $\mathbb{P}(A)$, n'est pas la même que la probabilité qu'il s'agisse d'une arnaque **sachant que le message demande de cliquer sur un lien**, notée $\mathbb{P}(A \mid B)$.

Définition 1.2.3

Soit $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$, et $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ muni d'une probabilité $\mathbb{P}$, définie par la pondération $p_k = \mathbb{P}(\{\omega_k\})$. Soit $B \in \mathcal{P}(\Omega)$ tel que $\mathbb{P}(B) > 0$.

La **probabilité conditionnelle sachant B** est la probabilité sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ définie par la pondération

$$q_k = \begin{cases} \frac{p_k}{\mathbb{P}(B)}, & \text{si } \omega_k \in B, \\ 0, & \text{si } \omega_k \notin B. \end{cases}$$

On la note $\mathbb{P}(\cdot \mid B)$.

Définition 1.2.4

Soit $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$, et $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ muni d'une probabilité $\mathbb{P}$, définie par la pondération $p_k = \mathbb{P}(\{\omega_k\})$. Soit $B \in \mathcal{P}(\Omega)$ tel que $\mathbb{P}(B) > 0$.

La **probabilité conditionnelle sachant B** est la probabilité sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ définie par la pondération

$$q_k = \begin{cases} \frac{p_k}{\mathbb{P}(B)}, & \text{si } \omega_k \in B, \\ 0, & \text{si } \omega_k \notin B. \end{cases}$$

On la note $\mathbb{P}(\cdot \mid B)$.

En effet, $q_k \geq 0$ et $\sum_{k=1}^n q_k = \frac{\sum_{\omega_k \in B} p_k}{\mathbb{P}(B)} = 1$.

Reprise de l'exemple 1.2.1 (Touriste Français)

On modélise de façon simplifiée un touriste par sa **nationalité** et les **langues qu'il parle**, et considère l'univers

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{lll} (\text{Fr}, \{\text{Fr}, \text{An}\}), & (\text{Fr}, \{\text{Fr}, \text{It}\}), & (\text{Fr}, \{\text{Fr}, \text{Es}\}), \\ (\text{It}, \{\text{Fr}, \text{It}\}), & (\text{It}, \{\text{Es}, \text{It}\}), & (\text{It}, \{\text{An}, \text{It}\}) \end{array} \right\}.$$

On s'appuie sur Ω (univers initial) pour calculer A l'événement « le touriste est français ».

Reprise de l'exemple 1.2.1 (Touriste Français)

On modélise de façon simplifiée un touriste par sa **nationalité** et les **langues qu'il parle**, et considère l'univers

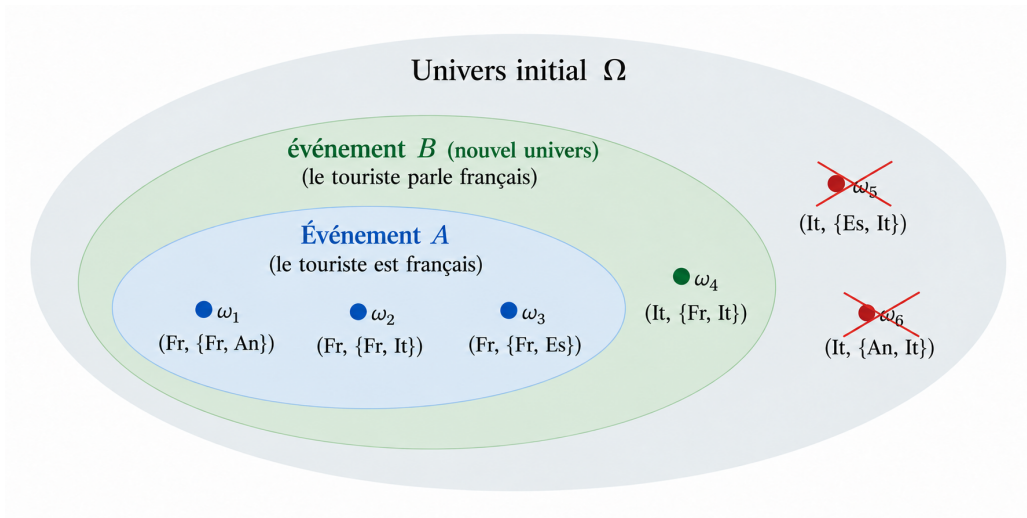
$$\Omega = \left\{ \begin{array}{lll} (\text{Fr}, \{\text{Fr}, \text{An}\}), & (\text{Fr}, \{\text{Fr}, \text{It}\}), & (\text{Fr}, \{\text{Fr}, \text{Es}\}), \\ (\text{It}, \{\text{Fr}, \text{It}\}), & (\text{It}, \{\text{Es}, \text{It}\}), & (\text{It}, \{\text{An}, \text{It}\}) \end{array} \right\}.$$

On s'appuie sur Ω (univers initial) pour calculer A l'événement « le touriste est français ».

Maintenant on a l'info supp : « le touriste parle français » $\rightarrow$ correspond à l'événement :

$$B = \left\{ \begin{array}{lll} (\text{Fr}, \{\text{Fr}, \text{An}\}), & (\text{Fr}, \{\text{Fr}, \text{It}\}), & (\text{Fr}, \{\text{Fr}, \text{Es}\}), \\ (\text{It}, \{\text{Fr}, \text{It}\}), & \cancel{(\text{It}, \{\text{Es}, \text{It}\})}, & \cancel{(\text{It}, \{\text{An}, \text{It}\})} \end{array} \right\}.$$

On a $\mathbb{P}(B|B) = 1$.



On ne considère plus les résultats incompatibles avec B , c'est-à-dire ceux qui appartiennent à B^c , ni les événements qu'ils engendrent.

Proposition 1.2.5

Soient $A, B \subseteq \Omega$ avec $\mathbb{P}(B) > 0$. Alors

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Proposition 1.2.6

Soient $A, B \subseteq \Omega$ avec $\mathbb{P}(B) > 0$. Alors

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

En effet,

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \sum_{\omega_k \in A} q_k = \sum_{\omega_k \in A \cap B} \frac{p_k}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Ainsi, conditionner par B revient à **annuler les poids hors de B** et à **renormaliser les poids dans B** .

Reprise de l'exemple 1.2.1 (Touriste Français)

On modélise de façon simplifiée un touriste par sa **nationalité** et les **langues qu'il parle**, et considère l'univers

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{lll} (\text{Fr}, \{\text{Fr}, \text{An}\}), & (\text{Fr}, \{\text{Fr}, \text{It}\}), & (\text{Fr}, \{\text{Fr}, \text{Es}\}), \\ (\text{It}, \{\text{Fr}, \text{It}\}), & (\text{It}, \{\text{Es}, \text{It}\}), & (\text{It}, \{\text{An}, \text{It}\}) \end{array} \right\}.$$

On munit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ de la probabilité uniforme.

On note A l'événement « le touriste est français » et B l'événement « le touriste parle français ».

Questions :

- 1 Calculer $\mathbb{P}(A)$.
- 2 Calculer $\mathbb{P}(A \mid B)$.

On a

$$A = \{(\text{Fr}, \{\text{Fr}, \text{An}\}), (\text{Fr}, \{\text{Fr}, \text{It}\}), (\text{Fr}, \{\text{Fr}, \text{Es}\})\},$$

donc $\text{Card}(A) = 3$ et $\mathbb{P}(A) = 3/6 = 1/2$.

L'information « le touriste parle français » correspond à

$$B = \{(\text{Fr}, \{\text{Fr}, \text{An}\}), (\text{Fr}, \{\text{Fr}, \text{It}\}), (\text{Fr}, \{\text{Fr}, \text{Es}\}), (\text{It}, \{\text{Fr}, \text{It}\})\}.$$

Ainsi, $\text{Card}(B) = 4$ et $A \cap B = A$. Donc

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{3/6}{4/6} = \frac{3}{4}.$$

L'information supplémentaire fait donc passer la probabilité de $\frac{1}{2}$ à $\frac{3}{4}$.

Exercice 1.2.3

Dans une famille de deux enfants, chaque enfant est soit une fille (F), soit un garçon (G).

On distingue les deux enfants par leur ordre de naissance : le **premier symbole** désigne l'aîné(e) et le **second symbole** le deuxième enfant.

On choisit $\Omega = \{FF, FG, GF, GG\}$, muni de la probabilité uniforme.

Par exemple, FG signifie que l'aînée est une fille et que le deuxième enfant est un garçon.

- 1 On sait que l'un des deux enfants est une fille. Quelle est la probabilité que l'autre soit un garçon ?
- 2 On suppose maintenant que l'aîné(e) est une fille. Quelle est la probabilité que l'autre enfant soit un garçon ?

Pour la première question, on note

$$A = \{FG, GF, GG\},$$

correspondant à l'événement « au moins un des enfants est un garçon ».

On note également

$$B = \{FF, FG, GF\},$$

correspondant à l'information « au moins un des enfants est une fille ».

Comme la probabilité est uniforme, $\mathbb{P}(B) = 3/4$.

De plus, $A \cap B = \{FG, GF\}$, donc $\mathbb{P}(A \cap B) = 2/4 = 1/2$. Ainsi,

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{1/2}{3/4} = \frac{2}{3}.$$

(Sachant au moins un des 2 est F, au moins un des 2 est G. C'est équivalent à dire sachant l'un des 2 est F, l'autre est G.)

On suppose maintenant que l'aîné(e) est une fille.

Cette information correspond à l'événement

$$B' = \{FF, FG\}.$$

On a $\mathbb{P}(B') = 2/4 = 1/2$. On note

$$A' = \{GG, FG\}.$$

correspondant à l'événement «le 2e est un garçon».

L'événement recherché peut être représenté par $A'|B'$, mais aussi par $A|B'$.

(Sachant l'aîné est F, au moins un des 2 est G. C'est équivalent à dire que sachant l'aîné est F, le 2e est G)

Ainsi, $A' \cap B' = A \cap B' = \{FG\}$ et $\mathbb{P}(\{FG\}) = 1/4$. Donc

$$\boxed{\mathbb{P}(A | B') = \frac{\mathbb{P}(A \cap B')}{\mathbb{P}(B')} = \frac{1}{2}.} \text{ ou } \boxed{\mathbb{P}(A' | B') = \frac{\mathbb{P}(A' \cap B')}{\mathbb{P}(B')} = \frac{1}{2}.$$

Formule utile

Dans certains problèmes, ce sont les probabilités conditionnelles que l'on connaît naturellement. On est alors amené à utiliser la définition sous la forme

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A | B) \mathbb{P}(B).$$

Exemple 1.2.7

Parmi 10 pièces mécaniques, 4 sont défectueuses et donc 6 sont correctes. On prélève successivement deux pièces au hasard, **sans remise**.

Question : quelle est la probabilité que les deux pièces prélevées soient correctes ?

- Dans certains exercices, il n'est pas nécessaire de décrire explicitement l'univers Ω ni la probabilité de chaque résultat élémentaire.
- Ici, lister tous les résultats possibles serait assez lourd. On peut donc calculer directement les probabilités utiles.
- faut cependant garder en tête que chaque événement décrit en langage naturel correspond toujours à une partie de Ω .

On note :

- A_1 l'événement « la première pièce est correcte » ;
- A_2 l'événement « la deuxième pièce est correcte ».

Au premier tirage, il y a 6 pièces correctes parmi 10, donc

$$\mathbb{P}(A_1) = 6/10 = 3/5.$$

Sachant que la première pièce est correcte, il reste 5 pièces correctes parmi 9.

$$\text{Ainsi, } \mathbb{P}(A_2 | A_1) = 5/9.$$

L'événement « les deux pièces sont correctes » correspond à $A_1 \cap A_2$.

On utilise alors

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2) = \mathbb{P}(A_2 | A_1)\mathbb{P}(A_1) = \frac{5}{9} \times \frac{3}{5} = \frac{1}{3}.$$

Proposition 1.2.8 – Formule de Bayes

Soient A et B deux événements tels que $\mathbb{P}(A) > 0$ et $\mathbb{P}(B) > 0$.

Alors

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(B \mid A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Proposition 1.2.9 – Formule de Bayes

Soient A et B deux événements tels que $\mathbb{P}(A) > 0$ et $\mathbb{P}(B) > 0$.

Alors

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(B \mid A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}.$$

En effet,

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B \mid A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Exercice

Sur un site de commerce en ligne, les visiteurs provenant d'une campagne publicitaire représentent 13 % de l'ensemble des visiteurs, mais réalisent 30 % des achats.

Question : à l'aide de ces données, vérifier qu'un visiteur provenant de la campagne a 2.87 fois plus de chances d'effectuer un achat qu'un autre visiteur.

On note :

- C l'événement « le visiteur provient de la campagne » ;
- A l'événement « le visiteur effectue un achat ».

On a donc $\mathbb{P}(C) = 0.13$ et $\mathbb{P}(C | A) = 0.30$.

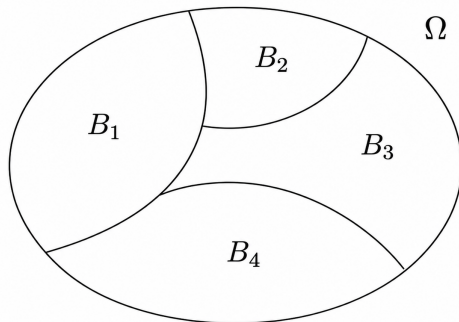
On cherche à comparer $\mathbb{P}(A | C)$ et $\mathbb{P}(A | C^c)$. Par la formule de Bayes,

$$\mathbb{P}(A | C) = \frac{\mathbb{P}(C | A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(C)}, \quad \mathbb{P}(A | C^c) = \frac{\mathbb{P}(C^c | A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(C^c)}.$$

Or $\mathbb{P}(C^c) = 0.87$ et $\mathbb{P}(C^c | A) = 0.70$. Ainsi,

$$\frac{\mathbb{P}(A | C)}{\mathbb{P}(A | C^c)} = \frac{0.30/0.13}{0.70/0.87} = \frac{0.30 \times 0.87}{0.13 \times 0.70} \simeq 2.87.$$

On ne connaît pas $\mathbb{P}(A)$, mais cette information n'est pas nécessaire pour calculer le rapport demandé.



Définition 1.2.10

Soient $B_1, \dots, B_m$ des événements de $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$.

On dit que $B_1, \dots, B_m$ forment une **partition** de Ω si :

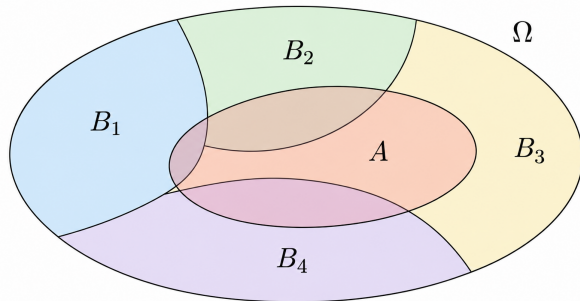
- ils sont deux à deux disjoints : $B_i \cap B_j = \emptyset$ si $i \neq j$;
- leur réunion est tout l'univers : $B_1 \cup \dots \cup B_m = \Omega$.

Proposition 1.2.11 – Formule des probabilités totales

Soient $B_1, \dots, B_m$ une partition de Ω avec $\mathbb{P}(B_i) > 0$ pour tout i .

Alors, pour tout événement A ,

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^m \mathbb{P}(A \cap B_i)$$



Comme $(B_1, \dots, B_m)$ est une partition de Ω ,

$$A = A \cap \Omega = A \cap (B_1 \cup \dots \cup B_m) = \bigcup_{i=1}^m (A \cap B_i).$$

Les événements $A \cap B_1, \dots, A \cap B_m$ sont deux à deux disjoints. Ainsi,

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^m \mathbb{P}(A \cap B_i).$$

Rappel : plus généralement, pour des événements quelconques $B_1, \dots, B_m$, on a toujours

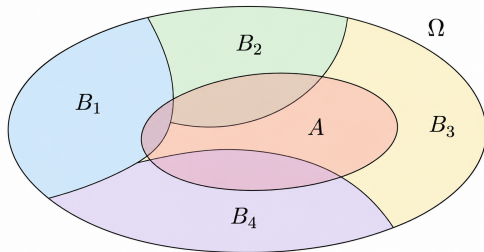
$$A \cap \left(\bigcup_{i=1}^m B_i \right) = \bigcup_{i=1}^m (A \cap B_i) \quad \text{et} \quad A \cap \left(\bigcup_{i=1}^m B_i \right) = \bigcup_{i=1}^m (A \cap B_i).$$

Proposition 1.2.12 – Formule des probabilités totales

Soient $B_1, \dots, B_m$ une partition de Ω avec $\mathbb{P}(B_i) > 0$ pour tout i .
Alors, pour tout événement A ,

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^m \mathbb{P}(A \cap B_i) = \sum_{i=1}^m \mathbb{P}(A \mid B_i) \mathbb{P}(B_i).$$

Rappel : pour tout i , $\mathbb{P}(A \cap B_i) = \mathbb{P}(A \mid B_i) \mathbb{P}(B_i)$.



Exemple 1.2.13

On considère deux urnes.

- L'urne 1 contient 2 boules rouges et 1 boule noire.
- L'urne 2 contient 1 boule rouge et 4 boules noires.

On choisit d'abord une urne à pile ou face, puis on tire une boule dans l'urne choisie.

On note :

- U_1 : « choisir l'urne 1 » ;
- U_2 : « choisir l'urne 2 » ;
- R : « tirer une boule rouge ».

Question : calculer $\mathbb{P}(R)$.

Les événements U_1 et U_2 forment une partition de Ω .

On a $\mathbb{P}(U_1) = \mathbb{P}(U_2) = 1/2$, $\mathbb{P}(R \mid U_1) = 2/3$ et $\mathbb{P}(R \mid U_2) = 1/5$.

Par la formule des probabilités totales,

$$\mathbb{P}(R) = \mathbb{P}(R \mid U_1)\mathbb{P}(U_1) + \mathbb{P}(R \mid U_2)\mathbb{P}(U_2).$$

Donc

$$\mathbb{P}(R) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{13}{30}.$$